专题：向量技巧

【例 1】 $\triangle ABC$的重心为G，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$.

证明：（1）$G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$；（2）$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$.

解答：

（1）证：在$\triangle ABC$中，由于G为重心，所以$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，

即 $\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OA}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}\right)$，所以 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$，即结论成立.

（2）证：由（1）知$\overrightarrow{OG}=\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$，所以$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OG}\right)+\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OG}\right)+\left(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OG}\right)=\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)-3\overrightarrow{OG}=(x_1+x_2+x_3,y_1+y_2+y_3)-(x_1+x_2+x_3,y_1+y_2+y_3)=0$.

鸭梨点评：此题的坐标暗示了我们需要运用O点，但是题目没有任何提示的时候也会想到，向量、坐标、原点是分不开的．第 2 问还有其他证明方法吗？

【例 2】在三角形ABC中，G为重心，且$\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AN}=n\overrightarrow{AC}$，$M,N,G$三点共线．若$m,n>0$，则$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$_____.

解答：[解法 1：特殊值]

看到是填空题，立马变等边三角形，答案出来了，$m=n=\frac{2}{3}$，$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=3$

[解法 2：向量共线定理]

可以设$\overrightarrow{AG}=\lambda\overrightarrow{AM}+(1-\lambda)\overrightarrow{AN}$，即$\overrightarrow{AG}=\lambda m\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)n\overrightarrow{AC}$，又$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，所以$\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\lambda m\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)n\overrightarrow{AC}$，由平面向量基本定理得$\begin{cases}\lambda m=\frac{1}{3}\\(\lambda-1)n=\frac{1}{3}\end{cases}$化简得$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=3$.

鸭梨点评：其实还可以利用$\overrightarrow{MG}=\lambda\overrightarrow{GN}$设方程求解.

【例 3】 在三角形ABC中，$\overrightarrow{BE}=m\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BF}=n\overrightarrow{BC}$，$G$为重心，$H$为$BG$中点，则$\frac{1}{m}+$

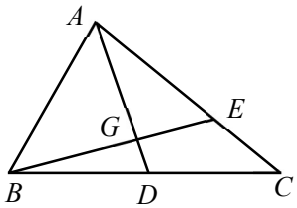
$\frac{1}{n}=$_____.

解答：与例 2 类似，答案是6.

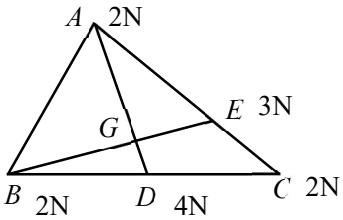
【例 4】 在三角形ABC中，点G满足$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$，若存在点$O$，使$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$，且$\overrightarrow{OA}=m\overrightarrow{OB}+n\overrightarrow{OC}$，则$m-n=$_____.

解答：$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OG}=3\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{OB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$，所以$m-n=-\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=-1$．$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OG}=3\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$

【例 5】在三角形ABC中，AD为BC边上的中线，且$\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{EC}$，$BE$交$AD$于$G$，则$\frac{AG}{GD},\frac{BG}{GB}$的值分别为_____.



解答：想象一下，若BC是一根杠杆，支点为D，不妨设B处受力为2N，那么C点受力也是2N．同理，其他几个点的受力如图所示：



易得$\frac{AG}{GD}=\frac{4}{1},\frac{BG}{GB}=\frac{3}{2}$，你看懂了吗？

鸭梨点评：可以作$DF//BE$用平面几何来解，$\triangle AGE\sim\triangle ADE$；杠杆法不是一种方法，如果仔细观察发现近几年高考都可以用这种方法.

想了半天，还是给一份标答吧，防止丢掉基础：

标答：设$\frac{AG}{GD}=\lambda,\frac{BG}{GE}=\mu$，因为$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DC}$，所以$\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}$，

即有$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，又$\overrightarrow{AG}=\lambda\overrightarrow{GD}=\lambda\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG}\right)$，所以$\overrightarrow{AG}=\frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{AB}+\frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{AC}\right)$.

因为$\overrightarrow{BG}=\mu\overrightarrow{GE}$，即$\overrightarrow{AG}=\mu\left(\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AE}\right)$，所以$(1+\mu)\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AE}$，又$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$，所以$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{1+\mu}\overrightarrow{AB}+\frac{2\mu}{3(1+\mu)}\overrightarrow{AC}$，

所以$\begin{cases}\frac{\lambda}{2+2\lambda}=\frac{1}{1+\mu}\\ \frac{\lambda}{2+2\lambda}=\frac{2\mu}{3+3\mu}\end{cases}$，解得$\begin{cases}\lambda=4\\ \mu=\frac{3}{2}\end{cases}$，所以$\frac{AG}{GD}=4,\frac{BG}{GE}=\frac{3}{2}$.

【例 6】 A,B,C是圆O上不同的三点，线段CO与线段AB交于点D（O与D不重合），若$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$ $(\lambda,\mu\in R)$，则$\lambda+\mu$的取值范围是_____.

解答：设$\overrightarrow{OD}=t\overrightarrow{OC}$ $(0<t<1)$，所以$\overrightarrow{OD}=t\left(\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}\right)=t\lambda\overrightarrow{OA}+t\mu\overrightarrow{OB}$，$t\lambda+t\mu=1$，$\lambda+\mu=\frac{1}{t}>1$，即$\lambda+\mu$的范围为$(1,+\infty)$.

鸭梨点评：分点恒等式：在$\triangle ABC$中，M为BC上的一个等分点，当$\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MC}$时，有$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{1+\lambda}\overrightarrow{AB}+\frac{\lambda}{1+\lambda}\overrightarrow{AC}$．也可以说是向量共线定理.

【例 7】 在三角形ABC中，M是BC中点，$AM=3,BC=10$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____.

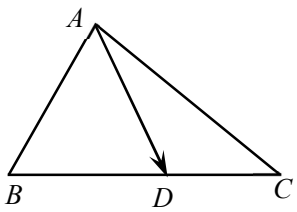
解答：运用极化恒等式得$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)^2-\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{A}\right)^2}{4}=\frac{4\overrightarrow{AM}^2-\overrightarrow{CB}^2}{4}=-16$.

鸭梨点评：建系、余弦定理、特殊化也可以解决这个问题．极化恒等式：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2-(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}{4}$.

【例 8】 平面向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$满足$|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\le 3$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$的最小值为_____.

解答：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2-(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}{8}\ge-\frac{(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}{8}\ge-\frac{9}{8}$.

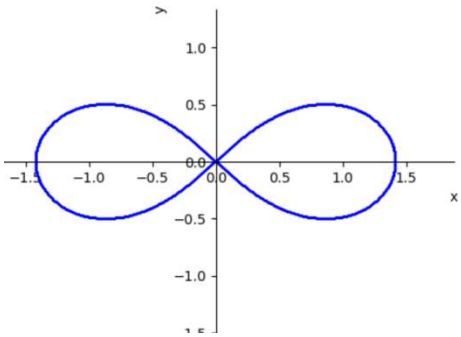
【例 9】 已知M是边长为 2 的正方形$ABCD$的内切圆（含边界）内的一个动点，则$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$的取值范围为_____.



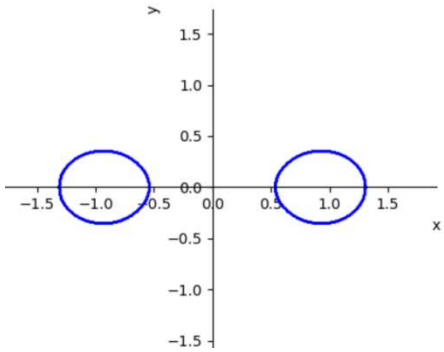
解答：可以建系$A(-1,0),B(1,0)$，令$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=t$，满足条件的点应在以$O$为圆心，半径为$\sqrt{t+1}$的圆，由图像可知，该圆半径最大为2，所以$t\in[-1,3]$.

鸭梨点评：我们注意到D在直线BC上时，若$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，那么$\lambda+\mu$为 1；若，$B'C'//BC$，当$D$在$B'C'$上时，$\lambda+\mu$仍为定值，那么与$BC$平行的直线就叫做等和线．同样数量积相等的曲线是圆.

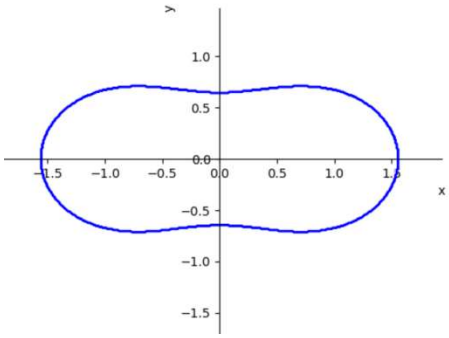
我们已经研究了到两点和为定值、差为定值、商为定值、向量数量积、向量和为定值，那么到两点的距离的积为定值的曲线是什么？我没有推导出来，但是计算机绘图可能有不同的答案吧：



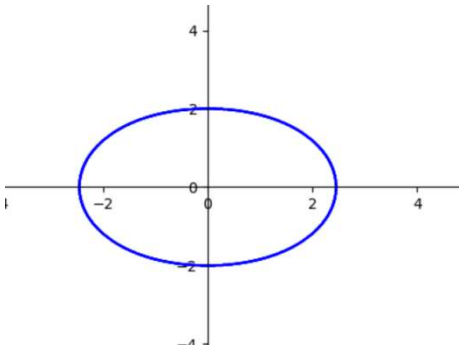
$\sqrt{(x-1)^2+y^2}\sqrt{(x+1)^2+y^2}=1$



$\sqrt{(x-1)^2+y^2}\sqrt{(x+1)^2+y^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

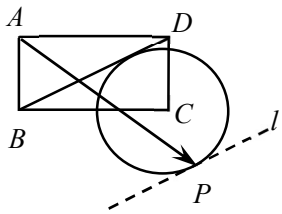


$\sqrt{(x-1)^2+y^2}\sqrt{(x+1)^2+y^2}=\sqrt{2}$



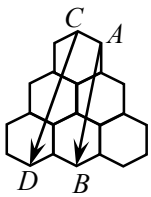
$\sqrt{(x-1)^2+y^2}\sqrt{(x+1)^2+y^2}=5$

【例 10】 在矩形$ABCD$中，$AB=1$，$AD=2$，P在以C为圆心且与BD相切的圆上，若$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，则$\lambda+\mu$的最大值为_____.

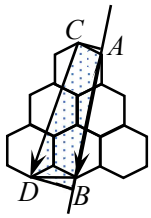


解答：如图，$\lambda+\mu\in[1,3]$能不能看懂？最大为3.

【例 11】 如图是蜂巢的一部分，每个正六边形的边长为1，A,B,C,D均在格点处，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$的最大值为_____.

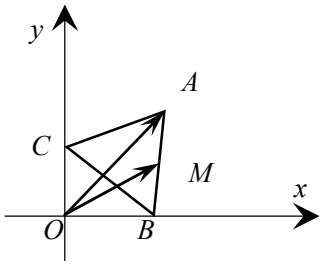


解答：如图类似规划的方法，可以找出投影可行域，将$\overrightarrow{CD}$投影到$\overrightarrow{AB}$容易看清楚，也可以化成$\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}\right)$. 答案是24.



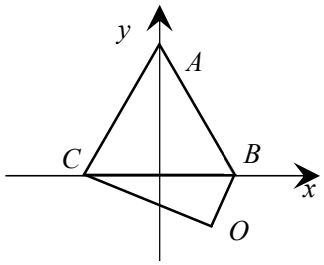
【例 12】如图，等边三角形ABC边长为2，顶点B,C分别在x,y轴的非负半轴上滑动，M为AB中点，则$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}$的最大值为_____.

解答：[解法 1：极化恒等式]



$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}=\frac{\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OM}\right)^2-\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{O}\right)^2}{4}=\frac{\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OM}\right)^2-\overrightarrow{AM}^2}{4}$，取$BC$中点$D$，$AM$中点$G$，所以$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}=\frac{4\overrightarrow{OG}^2-1}{4}=\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DG}\right)^2-\frac{1}{4}=\overrightarrow{OD}^2+\overrightarrow{DG}^2+2\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{DG}-\frac{1}{4}=1+\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2+\sqrt{7}\cos\theta-\frac{1}{4}\le\frac{5}{2}+\sqrt{7}$.

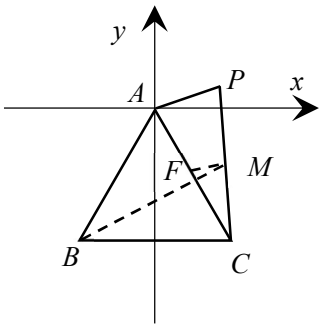
[解法 2：转换坐标系]



以如图方式建系，设$O(\cos\theta,\sin\theta)$，则有$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}=\left(-\cos\theta,\sqrt{3}-\sin\theta\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\cos\theta,\frac{\sqrt{3}}{2}-\sin\theta\right)=-\frac{1}{2}\cos\theta+\cos^2\theta+\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}\sin\theta+\sin^2\theta=-\frac{1}{2}\left(\cos\theta+3\sqrt{3}\sin\theta\right)+\frac{5}{2}\ge\frac{5}{2}+\sqrt{7}$

鸭梨点评：本题选择的两种的方法都是极高妙的方法，法 1 充分运用极化恒等式，法 2 巧妙转换坐标，变为三角问题．我使用的是设角$\angle CBO=\theta$．其实运用矩阵也可以，将C移动到原点，点B逆时针旋转$\frac{\pi}{3}$，再移动回来，得到$A(\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta,\sqrt{3}\cos\theta+\sin\theta)$，不想极化就使用辅助角，不管怎样都能解决．

【例 13】已知正三角形ABC边长为$2\sqrt{3}$，平面内有动点P,M满足$AP=1,\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$，则$BM^2$最大值为_____．



解答：建立如图所示坐标系，取AC中点F，$BM^2=\left|\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{FM}\right|^2=\overrightarrow{BF}^2+2\left|\overrightarrow{BF}\right|\left|\overrightarrow{FM}\right|\cos\theta+\overrightarrow{FM}^2\le\frac{49}{4}$.

【例 14】 四边形$ABCD$满足$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=2$，则$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=$_____．

解答：$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}\right)\cdot\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}\right)=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{DC}=2+\overrightarrow{CD}\cdot\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}\right)=2+\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{BA}=0$.

鸭梨点评：此题建系可用，$A(0,0),B(a,0),C(b,c),D(d,e)$，列出两组方程可顺利解决．

【例 15】 在平面直角坐标系xOy中，A和B是圆$C:(x-1)^2+y^2=1$上两点，且$AB=$

$\sqrt{2}$，点P的坐标为$(2,1)$，则$\left|2\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}\right|$的取值范围是_____.

解答：[解法 1：设参数点] 设$A(\cos\theta,\sin\theta)$，则$B(-\sin\theta,\cos\theta)$，$\left|2\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}\right|=\sqrt{(2\cos\theta+\sin\theta-1)^2+(2\sin\theta-\cos\theta-1)^2}=\sqrt{7-2\sqrt{10}\sin(\theta+\varphi)}$ $\left(\tan\varphi=\frac{1}{3}\right)$，所以$\sqrt{5}-\sqrt{2}\le\left|2\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}\right|\le\sqrt{5}+\sqrt{2}$.

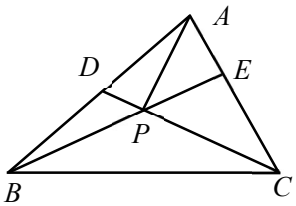
[解法 2：数形结合]

设$2\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PE}$，得出$\overrightarrow{PA}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PE}\right)$，即$A$为$BE$中点，再结合图形易得答案.

【例 16】 A,B为x,y轴上一点，且$AB=2$，$P(2,\sqrt{5})$，则$\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{OP}\right|$的取值范围是_____.

解答： 设$\angle BAO=\theta$，即$A(2\cos\theta,0),B(0,2\sin\theta)$. 所以$\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{OP}\right|=\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+2\overrightarrow{OP}+3\overrightarrow{PO}\right|=\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OP}\right|=\left|\left(2\cos\theta-6,2\sin\theta-3\sqrt{5}\right)\right|=\sqrt{(2\cos\theta-6)^2+(3\sqrt{5}-2\sin\theta)^2}=\sqrt{85-36\sin(\theta+\varphi)}\in[7,11]$

【例 17】 如图，在$\triangle ABC$中，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，$CD$与$BE$交于点$P$，$AP=1,BC=4$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的值为_____.



解答： 运用杠杆（~算不算作弊~），得出$\overrightarrow{BP}=\frac{3}{5}\overrightarrow{BE}$，所以$\overrightarrow{AP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$，因为$AP=1,BC=4$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=2$，所以

$$\begin{cases}AP^2=\left(\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{5}\overrightarrow{AP}\right)^2=1\\BC^2=\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)^2=16\\\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}=2\end{cases}$$，解得$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}$

鸭梨点评：这题可以以$\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AP}$为基底，也可以用$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.